

王林

出生年月： 2001-02
现居住址： 浙江杭州
电 话： 15268514494

性 别： 男
政治面貌： 团员
邮 箱： 1262350247@qq.com



教育背景

2024-09 - 至今 **浙江理工大学** **信息科学与工程与技术(硕士)**
主修课程：深度学习(95)、机器视觉定位仿真实践(91)、数值分析(85)、Python 程序设计(95)、现代信号分析(87)、操作系统、计算机网络、数据结构与算法、数据库原理、机器学习、数字图像处理等。
主要荣誉：校学业一等奖学金（两次）、导师外一作受理发明专利一项、校优良学风示范团队。

2020-09 - 2024-06 **重庆理工大学** **电子信息科学与技术**
主修课程：信号与系统(94)、电路分析(84)、模拟电子技术（81）、数字电子技术（91）等，综合排名专业 7/68。
主要荣誉：校一等奖学金(三次)、学科竞赛一等奖学金(1 次)、校三好学生(1 次)、校优秀毕业生、国家励志奖学金(1 次)。

技能特长

- 熟悉 LangChain、LangGraph 等 LLM 应用框架，具备 Prompt 编排、Agent 工作流设计、RAG 系统搭建调优与落地能力；
- 熟悉计算机视觉（CV）方法，掌握目标检测、图像分割、特征提取与深度学习模型训练及部署；
- 熟悉 transform 架构，熟悉 Qwen、GPT、LLaMA 等主流大模型；
- 熟悉 PyTorch，掌握模型预训练、微调、部署；
- 熟悉多模态 AI 应用开发，具备文本、语音、图片联合输入场景下的系统设计与工程实现能力；
- 熟悉 Python、html、css、javascript、vue3，具备前端开发、模型服务封装与算法工程化落地能力；
- 熟悉 Linux、Docker 等工程环境，能够完成服务部署、环境隔离与调试；
- 熟悉 Cursor、Codex、Claude Code 等 AI 辅助开发工具，具备较强的工程开发效率；
- 具备英文技术文档阅读能力。

项目经历：

2025-03 - 2025-09 **杭州益昊农业科技有限公司** **AI 工程师**

- 主要职责：负责名优茶智能采摘视觉系统的算法研发，围绕嫩芽检测、采摘点定位、图像预处理与模型轻量化四个方向开展研究，完成两套算法方案的设计、实验验证。
- 核心产出：
- 两阶段采摘点定位架构。
- 两阶段协同设计：检测阶段基于 YOLOv5 构建 MSC-Net，MRT-Net 修复散焦模糊并恢复嫩芽边缘细节，CLAHE 自适应提升局部对比度（LAB 色彩空间亮度通道，按品种差异化设置对比度限制值）；同时辅以定向 Copy-Paste 策略，针对性选取难识别样本裁剪后粘贴扩充训练集，从源头缓解复杂背景下的目标漏检；定位阶段基于 YOLOv11-Pose 构建 AdaPoint-Net，引入动态蛇形卷积（DSConv）——卷积核采样点沿茎秆弯曲走向动态偏移；协同空间-频率注意力（SFA）从频率域增强嫩芽边缘与纹理高频细节。两阶段通过基于图像清晰度与面积的动态过滤机制高效衔接，过滤低质量候选目标。
- 独立完成多品种（龙井、翠峰、乌牛早、福鼎大白）、跨地域（杭州、嵊州、淳安、宁德）茶叶嫩芽图像数据集的采集、标注与统计分析（含清晰度分布与尺度分布统计）。
- 完成 Linux 环境下的模型训练、消融实验、对比实验、泛化测试与通道剪枝轻量化。

2026-01-2026-03 **基于 LangGraph 的 Agent 驱动知识库问答系统**

Github 项目地址：<https://github.com/ranlanke/>

技术栈：Python，FastAPI，LangChain，LangGraph，Milvus，PostgreSQL，Redis，JWT

项目简介：独立设计并实现 RAG+Agent 私有知识库问答平台，覆盖文档上传解析、向量入库、混合检索、Agent 多工具调度、流式问答、Trace 可视化、用户认证与会话管理。

项目产出：完成一套可运行的全栈 AI 应用，支持 PDF/Word/Excel3 类文档统一解析，PostgreSQL/Redis/Milvus 三类存储协同，形成“上传-检索-问答-可观测”的完整闭环。

核心产出与亮点：

- Agent 自评估与自主决策：设计 Grader 模块对初次检索结果做结构化相关性判断（relevant/irrelevant），检索质量不足时 Agent

自主触发查询改写——不是人工干预，而是 Agent 对自身检索质量的自我感知与修正。

- 多策略查询改写：Agent 掌握 3 种改写工具——Step-back（抽象化回退用通用概念重搜）、HyDE（先让 LLM 生成假设性文档再以此检索）、Complex（子问题拆解），根据 Grader 判断的缺失原因智能选择策略。
- 混合检索与层次化上下文：构建 Dense（BGE-M3 稠密向量）+Sparse（自研 BM25 稀疏向量）双路召回，RRF（k=60）融合排序。设计三层父子分块：叶子块写 Milvus 做精细召回，命中相邻叶子时自动上溯父块做上下文扩展，平衡检准与信息完整。
- Agent 可观测性：基于 SSE 实现 token 级流式输出，前端实时展示 Searching→Grading→Rewriting→Rerank 全链路 Trace，用户可理解 Agent 的"思考过程"。
- 工程化：JWT+RBAC 权限控制、PostgreSQL 会话管理、Redis 热点缓存、50 轮对话自动摘要压缩。

2026-02-2026-04

多 Agent 协作的实时语音面试系统

技术栈：Python，FastAPI，WebSocket，asyncio，DashScope，Pydantic，JavaScript

项目简介：面向求职训练场景开发 AI 实时语音面试系统，覆盖简历/JD 解析、实时语音问答、动态追问、逐轮评分、即时反馈与会后复盘，形成完整训练闭环。

- 双 Agent 协作架构：将语音交互与分析评估解耦——Realtime Agent 基于 DashScope qwen3.5-omni-plus 处理实时语音输入输出（ASR/TTS），文本 Agent 基于 qwen-plus 做结构化分析、评分与追问生成。通过 asyncio 事件桥接，Realtime Agent 与 Analysis Agent 分别使用适合实时语音和适合结构化文本分析的模型，避免把低延迟语音交互和结构化输出都压在单一模型上。
- Agent 处理步骤：每一轮回答触发 Observe→Analyze→Decide→Act 循环。Analysis Agent 并行执行评价与评分，Strategy Router 基于 6 种策略（拉回原题/追问量化/追问个人贡献/补关键词/追问细节/深度扩展）做规则+模型双轨决策。
- Human-in-the-Loop 打断机制：设计两级打断——前端本地能量检测（RMS 0.018）快速感知意图，服务端 semantic_vad 语义确认后执行 Agent 状态迁移（speaking→listening）。平衡交互实时性与误触发控制。
- 多维度评估与训练闭环：设计 5 维评分模型（完整度/STAR/岗位匹配/表达清晰度/语音表现），每轮输出评分+薄弱点+改进示例。串联简历/JD 结构化解析→实时面试→逐轮反馈→会后复盘，形成完整训练闭环。

获奖证书

浙江省第十九届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛“人工智能+”专项赛银奖

负责人

自我评价

- 持续积累知识、探索新技术、并分享，在开发团队中多次组织技术分享以及代码评审。
- 英文基础较好，长期阅读英文文档，有英文论文书写经验。
- 沟通能力较好，经历过项目开发各个环节以及有与产品、UI 设计沟通经验。
- 具备出色的团队协作与管理能力：责任心强，集体荣誉感强，作为多个项目负责人，能带领团队解决技术难题，推动项目高质量落。